노장현

AI 연구자

watercar99@naver.com | janghyunnoh.github.io | janghyunnoh | janghyun-noh-411587195 | Google Scholar

학력

명지대학교 — 서울

인공지능학 석사 — *2024.09 – 2026.08*

- 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실에서 오민식 교수님 지도 아래 연구 수행
- 질병관리청, 서울대학교병원, 경북대학교, (주)아이젠드럭 등 외부 기관과 공동 연구 수행
- 딥러닝, 머신러닝, 데이터마이닝, 기초프로그래밍 등 학부 과목 조교 (2024년 2학기 – 2026년 1학기)
- 석사 졸업 우수연구상(총장상) 수상

명지대학교 — 서울

융합소프트웨어학부 데이터테크놀로지 전공 학사 — *2018.03 – 2024.08*

- 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 학부연구생으로 오민식 교수님 지도 아래 연구 수행
- 질병관리청과 고지혈증 환자의 고혈압 진행 관련 임상·유전적 요인 공동 연구

레드스쿨 (대안학교) — 금산

재학 — *2012.03 – 2018.01*

- 학생회장 역임
- 2년 연속 성적 우수 장학금 수혜

경력

명지대학교 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 — 서울

석사과정 연구원 — *2024.09 – 2026.08*

- 대규모 단일세포 데이터에서 별도 주석 없이 환자 표현형을 예측하는 딥러닝 프레임워크 scCap 개발 (Briefings in Bioinformatics 1저자 논문)
- 임상 기록과 흉부 X-ray를 결합해 코로나19 중증도를 예측하는 멀티모달 딥러닝 모델 구축 및 모달리티 확장 구조 설계 (질병관리청)
- 유방암 조직의 공간 유전자 발현 데이터를 분석해 세포 특성과 종양 미세환경 파악 (서울대병원)
- 오픈소스 파이프라인(nf-core/sarek)을 활용한 사과 유전체 대규모 분석 환경 구축 (경북대)
- 단일세포 데이터 기반 신약 타겟 발굴을 위한 AI 예측 모델 개발 (아이젠드럭)
- 공간 유전자 발현 데이터를 활용한 간경변 유무별 간암 조직의 유전자 발현 패턴 비교
- 유전체 데이터 분석 자동화를 위한 LLM 기반 AI 에이전트 환경(Biomni) 구축

명지대학교 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 — 서울

학부연구생 — *2022.12 – 2024.08*

- 중환자 데이터(MIMIC-III) 기반 급성호흡곤란증후군 환자의 병원 내 사망 예측 머신러닝 모델 개발 및 결측치 처리 전략 비교
- KoGES 코호트 기반 고지혈증 환자의 고혈압 진행 위험군 규명을 위한 임상·유전적 차이 분석 (질병관리청)

빅리더 — 서울

AI 인턴 (청년 AI 인턴십) — *2022.07 – 2022.10*

- 해외 세관 고시 자동 수집·분석 및 모니터링 시스템 개발 (KOTRA)
- KOTRA 기관장 표창 및 TriBIG 프로젝트 장학금 수상

논문 및 학회 발표

저널 논문

Annotation-free phenotype prediction using knowledge-augmented clustering from single-cell RNA sequencing data

Briefings in Bioinformatics (BIB)

게재 — *2026*

J. Noh, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

Ferroptosis-based therapeutic strategy targeting iron metabolism and SLC7A11 overcomes oxaliplatin resistance in patient-derived pancreatic cancer organoids

Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (JECCR)

게재 — *2026*

J. Choi, K. Lee, M. Oh, **J. Noh**, Y. Kim, E. Hwang, I. Cho, W. Paik, J. Ryu, J. Ku, and S. Lee

학회 발표

scRNA-seq 기반 표현형 예측을 위한 사전 학습 임베딩을 활용한 환자 단위 메타셀 구성
한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회 *2026*
구두 발표
Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

scRNA-seq 데이터 축소 기법을 이용한 환자 표현형 예측의 연산 경량화 분석
한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회 *2025*
포스터 발표 (우수 포스터상)
Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

An annotation-free framework for phenotype prediction using hierarchical multiple instance learning with single-cell RNA-sequencing data
International Conference on Genome Informatics ISCB-Asia *2025*
포스터 발표
J. Noh, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

Patient Phenotype Prediction from Single-cell RNA-seq Data through Annotation-free Multiple Instance Learning
한국생명정보학회 *BIOINFO 2025* *2025*
포스터 발표 (우수 포스터상)
J. Noh, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

AMIL: Automated Cell Grouping Framework for Phenotype Prediction with Multiple Instance Learning
한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회 *2025*
구두 발표 (우수발표논문상)
J. Noh, M. Kim, and M. Oh

MIMIC-III 데이터를 이용한 급성호흡곤란증후군 환자의 병원 내 사망 예측: 다양한 결측 데이터 처리 전략을 적용한 머신러닝 모델의 비교 연구
한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회 *2023*
포스터 발표
J. Noh, G. Choi, and M. Oh

수상 및 장학

수상

2026 **우수연구상**, 명지대학교 서울
2025 **우수 포스터상**, 한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회 서울
2025 **우수 포스터상**, 한국생명정보학회 BIOINFO 2025 서울
2025 **우수발표논문상**, 한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회 서울
2022 **기관장 표창장**, 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 서울

장학

2022 **TriBIG 프로젝트 장학금**, 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 서울
2019 **세계화 장학금**, 명지대학교 서울
2018 **신입생 성적 우수 장학금 3종**, 명지대학교 서울
2016 **성적 우수 장학금**, 레드스쿨 금산
2015 **성적 우수 장학금**, 레드스쿨 금산

프로젝트

2024 – 2026 AI 기반 타겟 발굴 플랫폼 확립을 통한 만성 염증성 질환 조절 CAR-Treg 세포 치료제 개발
2024 – 2026 기후 변화 대응을 위한 사과꽃 휴면타파 및 꽃 발달 시기의 유전적 생리학적 메커니즘 연구
2024 – 2026 공간 전사체 기반 타겟 발굴과 오가노이드 검증을 통한 난치성 고형암 신규 치료제 개발
2025 – 2026 CRISPR-Cas9 유도 대규모 DNA 결실 검출·정량화 웹 분석 플랫폼 개발
2025 – 2026 HCC GeoMx 공간전사체 기반 간경변·비간경변 조직의 병리적 차이 규명
2025 멀티모달 임상·영상 데이터를 활용한 코로나19 환자 중증도 예측
2023 – 2024 KoGES 코호트 기반 고지혈증 환자의 고혈압 진행 위험군 규명
2023 그놈을 잡아라 (CatchYou): 진술 기반 몽타주 생성 서비스
2022 글로벌 공급망 위기 대응을 위한 세관 고시 분석 및 모니터링 시스템 개발

기술 역량

언어	Python, R
프레임워크	PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn
도구	Linux, Git, Docker, Nextflow
연구 분야	머신러닝, 딥러닝, 멀티모달 학습
외국어	한국어(모국어), 영어(능통)
자격증	정보처리기사 (2023), SQL 개발자 SQLD (2023)

대외활동

국내

Google Developer Student Clubs, 명지대학교 — 서울

AI 팀원 — *2022.10 – 2023.12*

- 머신러닝·딥러닝 스터디 활동
- AI 프로젝트 협업 및 AI 경진대회 참가

데이터 청년 캠퍼스, 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원 — 서울

수료생 (동국대학교 과정) — *2022.07 – 2022.08*

- 과기정통부·한국데이터산업진흥원 주관 실무 중심 데이터 인재 양성 과정 수료 (동국대학교)
- 머신러닝·데이터 분석 실무 프로젝트 수행

국외

산티아고 성지순례 (프랑스길) — 스페인

순례자 — *2026.09 – 2026.10*

필리핀 의료선교 (GMMA) — 필리핀 마닐라

봉사자 — *2024.01*

- 국제 의료진과 함께 의료 봉사 활동 참여

아이슬란드 국제 워크캠프 — 아이슬란드 레이캬비크

봉사자 — *2019.12 – 2020.01*

- 환경 캠페인 및 국제 봉사자들과의 문화 교류 활동

베트남 단기선교 — 베트남 하노이

봉사자 — *2018.08*

- 현지 주민·대학생과의 문화 교류 및 지역 봉사 활동